

格点 QCD 中的常见名词短语与缩写

基于本库全部相关文献与教材的综合整理

2026 年 8 月 15 日

摘要

本文档是对本库 (/root/PyQCD/) 中全部 PDF 文献所涉及的核心名词、短语与缩写的系统整理。覆盖范围包括三本教材 (Gattringer & Lang 的 *Quantum Chromodynamics on the Lattice*、Gupta 的 *Introduction to Lattice QCD*、Peskin & Schroeder 的 *An Introduction to Quantum Field Theory*) 和约 60 篇研究论文。条目按以下十大主题分类编排:

(1) 格点 QCD 基础概念; (2) 费米子方案; (3) 对称性与定理; (4) 重整化; (5) 部分子物理与因子化; (6) 演化方程; (7) 算法与数值方法; (8) 合作组、系综与软件; (9) 可观测量与物理量; (10) 规范场论与数学工具。

每个条目包含: 英文全称/缩写、中文译名、定义或解释, 并附上本库中主要参考来源的提示。本文档可作为阅读本库文献和 docs/目录下各专题解析报告的术语速查手册。

目录

1 格点 QCD 基础概念	3
2 费米子方案	8
3 对称性与定理	11
4 重整化	12
5 部分子物理与因子化	15
6 演化方程	19
7 算法与数值方法	20
8 合作组、系综与软件	21

目录	2
9 可观测量与物理量	23
10 规范场论与数学工具	24
11 交叉参考索引	26

1 格点 QCD 基础概念

格点与规范场

术语/缩写	定义与解释
Lattice QCD (格点 QCD)	将连续时空替换为四维超立方格点 $\Lambda = \{n_\mu = 0, \dots, N_\mu - 1\}$ 的量子色动力学非微扰正则化方案。格距 a 提供自然的 UV 截断 $\sim \pi/a$ 。来源: Gattringer & Lang; Gupta。
Lattice spacing (格距) a	相邻格点之间的物理距离。连续极限对应 $a \rightarrow 0$ (同时 $\beta \rightarrow \infty$)。典型值: $a = 0.03\text{--}0.12\text{ fm}$ 。可通过 Sommer 参数 r_0 或强子质量标定。
Link variable (链接变量) $U_\mu(n)$	$SU(3)$ 群元素, 定义在从格点 n 沿 μ 方向延伸一个格距的有向链接上。其连续极限为 $U_\mu(n) = \exp[igaA_\mu(n) + \mathcal{O}(a^2)]$ 。是格点 QCD 的基本动力学变量。
Plaquette (平面圈) $U_{\mu\nu}(n)$	最小的闭合 Wilson 圈——由四个链接变量组成: $U_{\mu\nu}(n) = U_\mu(n)U_\nu(n+\hat{\mu})U_\mu^\dagger(n+\hat{\nu})U_\nu^\dagger(n)$ 。是 Wilson 规范作用量的基本构建块。
Wilson gauge action (Wilson 规范作用)	格点上最基础的纯规范场作用量: $S_G[U] = \frac{\beta}{N_c} \sum_{n,\mu<\nu} \text{Re tr}[1 - U_{\mu\nu}(n)]$, 其中 $\beta = 2N_c/g_0^2$ 为逆规范耦合。离散化误差为 $\mathcal{O}(a^2)$ 。
Improved gauge action (改进规范作用)	添加更大 Wilson 圈 (如 1×2 矩形) 的贡献以消除 $\mathcal{O}(a^2)$ 离散化误差。常见的有 Symanzik 改进、Iwasaki 作用、DBW2 作用等。
Naïve fermion action (朴素费米子作用)	将连续 Dirac 作用直接离散化, 使用对称差分 $\partial_\mu \rightarrow (U_\mu\psi_{n+\hat{\mu}} - U_{-\mu}\psi_{n-\hat{\mu}})/(2a)$ 。产生 16 个加倍子 (doublers) ——15 个非物理的费米子极点。
Doubler (加倍子)	朴素费米子作用在 Brillouin 区边缘 $p_\mu = \pi/a$ 处产生的非物理费米子极点。四维中共 $2^4 = 16$ 个——仅有 $p_\mu = 0$ 处的一个是物理的。
Gauge fixing (规范固定)	在格点上选取特定规范以使某些计算可行 (如 RI/MOM 重整化需用 Landau 规范)。常用方法为迭代最小化规范泛函。存在 Gribov 拷贝问题。
Haar measure (Haar 测度) dU	$SU(N)$ 群流形上唯一的不变积分测度。在格点 QCD 的路径积分中用于对所有规范链接的积分。

术语/缩写	定义与解释
Landau gauge (Landau 规范) $\partial_\mu A_\mu = 0$	格点上通过最小化 $\sum_{n,\mu} \text{Re tr}[U_\mu(n)]$ 实现。RI/MOM 重整化在此规范下定义。
Temporal gauge (时间规范) $A_4 = 0$	格点上等价于将所有时间方向的链接规范变换为单位矩阵。用于 Wilson 圈和 Polyakov 圈的物理诠释推导。
Fermion contraction (费米子缩并)	对费米子反对易 Grassmann 变量的路径积分导致 Wick 定理——费米子传播子 $D^{-1}(n m)$ 的乘积。夸克双线型的关联函数通过缩并规则构建。

Wilson 圈与禁闭

术语/缩写	定义与解释
Wilson line (Wilson 线)	规范场沿路径 Γ 的路径编序指数积分: $U_\Gamma = \mathcal{P} \exp[ig \int_\Gamma dx^\mu A_\mu]$ 。是规范理论中最基本的非定域客体——充当颜色空间中的平行传输子。
Wilson loop (Wilson 圈)	由两个空间 Wilson 线和两个时间传输子构成的矩形闭合回路——取迹后为规范不变量。其大 t 行为 $\langle W_C \rangle \propto e^{-tV(r)}$ 定义了静态夸克-反夸克势。
Polyakov loop (Polyakov 圈) $P(\mathbf{m})$	纯时间方向的闭合 Wilson 线, 在周期边界条件下自动闭合: $P(\mathbf{m}) = \text{tr}[\prod_{j=0}^{N_T-1} U_4(\mathbf{m}, j)]$ 。是有限温度下 Z_3 中心对称性破缺的有序参量。也称热力学 Wilson 线。
Area law (面积律)	在强耦合展开下, Wilson 圈的期望值随其包围的面积指数衰减: $\langle W_C \rangle \propto \exp(-\sigma \cdot \text{Area})$ 。这给出线性禁闭势 $V(r) \sim \sigma r$ 的格点证明。
String tension (弦张力) σ	静态夸克-反夸克势中线性项的系数: $V(r) = A + B/r + \sigma r$ 。在强耦合展开的领头阶为 $\sigma = -a^{-2} \ln(\beta/18)$ 。物理值 $\sigma \approx 900 \text{ MeV/fm}$ ($\approx 4.5 \text{ MeV/fm}^2$)。
Sommer parameter (Sommer 参数) r_0	通过静态势的力定义的标度尺: $F(r_0)r_0^2 = 1.65$, $r_0 \simeq 0.5 \text{ fm}$ 。用于非微扰标定格距 a 。

术语/缩写	定义与解释
Static quark potential (静态夸克势) $V(r)$	在无穷大夸克质量极限下的夸克-反夸克相互作用势: $V(r) = A + B/r + \sigma r$ 。Coulomb 项 B/r 来自单胶子交换, 线性项 σr 来自色禁闭。
String breaking (弦断裂)	在动力学费米子存在时, 当夸克-反夸克间距足够大, 从真空中产生的 $q\bar{q}$ 对与原夸克对重组为两个介子——静态势在远距离处趋于平坦。
Color confinement (色禁闭)	QCD 中只有色中性的组合 (强子) 可作为渐近态被观测到的现象。格点 QCD 中通过 Wilson 圈的面积律和线性势给出了禁闭的第一性原理证明。
Deconfinement transition (退禁闭相变)	当温度 $T > T_c$ (纯规范理论中 $T_c \approx 270$ MeV), 禁闭相转变为退禁闭相。Polyakov 圈从 $\langle P \rangle = 0$ 变为 $\langle P \rangle \neq 0$ 。在动力学费米子存在时转变为平滑的 crossover。
Center symmetry (中心对称性) Z_3	$SU(3)$ 规范理论中, 将所有时间片上的时间方向链接乘以 $z \in Z_3$ 的变换保持规范作用不变。Polyakov 圈获得因子 z 。禁闭相中此对称性保持, 退禁闭相中自发破缺。
Hopping parameter (hopping 参数) κ	Wilson Dirac 算符中的参数: $\kappa = 1/[2(am + 4r)]$ 。控制费米子的“跳跃”概率。临界值 κ_c 对应手征极限 $m_q = 0$ 。 κ 展开 (hopping expansion) 给出费米子传播子和行列式作为规范链接路径之和的解释。
Hopping matrix (跳跃矩阵) H	Wilson Dirac 算符中的最近邻项: $D_W = C(1 - \kappa H)$ 。 H 的幂次 $\kappa^j H^j$ 对应连接初末态的 j 步非回溯路径。
Confining flux tube (禁闭流管)	在夸克-反夸克之间形成的色电场线束——受胶子自相互作用挤压为一维管状结构, 导致线性势和禁闭。

重整化群与标度

术语/缩写	定义与解释
Renormalization group (重整化群) RG	描述物理系统在标度变化下耦合常数演化的理论框架。在格点 QCD 中, 通过积分掉 (blocking) 短距离自由度改变格距, 产生 “重整化轨迹”。
Beta function (β 函数) $\beta(g)$	控制跑动耦合随标度演化的函数: $\beta(g) = \partial g / \partial \ln a$ (格点方案) 或 $\beta(\alpha_s) = d\alpha_s / d \ln \mu^2$ ($\overline{\text{MS}}$ 方案)。QCD 的前两阶系数 $\beta_0 = 11 - 2n_f/3$ 、 $\beta_1 = 102 - 38n_f/3$ 是方案无关的。
Asymptotic freedom (渐近自由)	QCD 的耦合常数 $\alpha_s(Q^2)$ 在 $Q^2 \rightarrow \infty$ 时对数衰减为零的现象。由 Gross、Politzer 和 Wilczek 在 1973 年发现。 $\beta_0 > 0$ (只要 $n_f \leq 16$) 是其数学根源。
Running coupling (跑动耦合) $\alpha_s(Q^2)$	依赖于标度 Q^2 的有效耦合常数: $\alpha_s(Q^2) = 4\pi / [\beta_0 \ln(Q^2 / \Lambda_{\text{QCD}}^2)] + \dots$ 。在 M_Z 处 $\alpha_s(M_Z^2) \approx 0.118$ 。
QCD scale parameter (QCD 标度参数) Λ_{QCD}	通过跑动耦合定义的 QCD 内禀质量标度。 $\Lambda_{\text{QCD}} \approx 200\text{--}300 \text{ MeV}$ ($\overline{\text{MS}}$ 方案, $n_f = 4$)。在标度 $Q < \Lambda_{\text{QCD}}$ 处微扰论失效。
Renormalized trajectory (重整化轨迹) RT	在理论空间中, 从紫外不动点流向红外的一维 “流线”——理想的格点作用量应位于其附近。Wilson 的实空间重整化群概念。
Continuum limit (连续极限) $a \rightarrow 0$	在固定物理条件下 (如保持强子质量不变), 取格距趋于零的极限。需要通过至少三个格点间距的 a^2 外推实现。
Scaling (标度行为/标度性)	在 $a \rightarrow 0$ 连续极限下, 所有物理量以与 a 无关的方式关联的行为。标度性成立是连续极限正确恢复的检验标准。
Scaling violation (标度破坏)	在有限 a 下, 由离散化效应导致的标度性的偏移。 $\mathcal{O}(a)$ 或 $\mathcal{O}(a^2)$ 的修正需在连续极限外推中消除。

强子谱与关联函数

术语/缩写	定义与解释
Correlation function (关联函数)	两个 (或多个) 算符在格点 QCD 真空中的期望值。两点关联函数 $C(t) = \langle 0 \mathcal{O}(t) \mathcal{O}^\dagger(0) 0 \rangle$ 的指数衰减率给出对应态的质量。
Two-point function (两点函数)	产生子 (在时间 $t = 0$) 和湮灭子 (在时间 t) 之间的关联函数。大 t 行为的指数衰减率 E_0 给出基态能量。
Three-point function (三点函数)	在 τ 处插入算符 (如 PDF 算符) 的二态关联函数。用于提取矩阵元 $\langle P \mathcal{O} P \rangle$ 。
Effective mass (有效质量) $m_{\text{eff}}(t)$	从关联函数的相邻时间片比值中提取: $m_{\text{eff}}(t) = \ln[C(t)/C(t+1)]$ 。在 t 很大时趋于基态质量。用于检验激发态污染的消退。
Hadron interpolator (强子内插算符)	具有特定量子数 (J^{PC} 、味等) 的夸克和胶子场的乘积, 用于从 QCD 真空中创建 (湮灭) 特定强子态。 $\bar{\psi}\gamma_5\psi$ 为 π 介子内插子, $\epsilon^{abc}(u^a C \gamma_5 d^b)u^c$ 为质子内插子。
Smearing (涂抹)	将夸克场 $\psi(x)$ 替换为其周围场的加权平均, 增强与基态 (而非激发态) 的耦合——改善信噪比。常见的有 Gaussian/Wuppertal 涂抹 (夸克场) 和 APE/HYP/stout 涂抹 (规范链接)。
HYP smearing (HYP 涂抹)	Hypercubic Smearing: 在 hypercubic 的三组正交平面内分别对规范链接进行平滑, 然后将结果投影回 $SU(3)$ 。在保持局域性的同时显著降低 UV 涨落——常用于 PDF/TMD 计算。
Stout smearing (stout 涂抹)	一种可微分的规范链接涂抹方案——涂抹后的链接对原始链接有解析的依赖关系, 可用于 HMC 力计算。
Momentum smearing (动量涂抹)	将夸克场的涂抹与动量注入结合, 增强与高动量强子态的耦合——在 LaMET 计算中至关重要。
Distillation (蒸馏)	Peardon 等人提出的夸克场涂抹方法: 通过 Laplacian 算符的低模本征向量空间投影夸克场, 显著降低计算成本。在激发态谱学和散射计算中广泛应用。

术语/缩写	定义与解释
Variational method (变分法)	求解广义本征值问题 $C(t)v_n = \lambda_n(t, t_0)C(t_0)v_n$, 通过大基组的内插算符同时提取多个能级——基态 + 激发态的高精度谱学工具。
Excited state contamination (激发态污染)	三点函数中, 中间态的核子激发态 (如 $N(1440)$ 、 πN 连续谱) 对基态矩阵元的污染。通过多态拟合来控制。

2 费米子方案

术语/缩写	定义与解释
Nielsen–Ninomiya theorem (Nielsen–Ninomiya 定理)	1981 年证明的禁止定理: 在保持平移不变性、局域性、厄米性和 $\{D, \gamma_5\} = 0$ 的格点上, 无法同时实现无加倍子和手征对称性。所有费米子方案必须放弃至少一个条件。
Fermion doubling problem (费米子加倍问题)	朴素 Dirac 算符在 Brillouin 区边缘 $p_\mu = \pi/a$ 处产生 $2^d = 16$ 个非物理极点。这些“加倍子”在 $a \rightarrow 0$ 下不消失, 破坏理论的味计数。
Wilson fermion (Wilson 费米子) WF	通过添加维度 5 的 Wilson 项 (不可重整化算符) $\propto a\bar{\psi}\square\psi$ 赋予加倍子质量 $2nr/a$ 。代价: $\mathcal{O}(a)$ 的显式手征对称性破缺, 夸克质量获得加法重整化。Wilson 参数通常取 $r = 1$ 。来源: Gattringer & Lang Ch.5; Gupta Ch.10。
Wilson term (Wilson 项)	离散化的负 Laplace 算符: $\frac{r}{a} \sum_\mu (1 - \cos(p_\mu a)) \rightarrow -\frac{ar}{2} \partial^2$ 。在坐标空间中为规范链接的二阶差分。使加倍子质量发散为 $\sim 1/a$ 。
Critical hopping parameter (临界 hopping 参数) κ_c	手征极限 ($m_\pi = 0$) 对应的 κ 值。对 Wilson 费米子为 $\kappa_c = 1/(8r)$ (自由场), 在相互作用理论中需通过 $m_\pi^2 \propto 1/\kappa$ 外推确定。
Additive mass renormalization (加法质量重整化)	Wilson 费米子中夸克裸质量获得与截断 a^{-1} 成正比的加法修正: $m_q^{\text{bare}} = m_q^{\text{ren}} + m_{\text{crit}}$ 。是手征对称性破缺的直接后果。

术语/缩写	定义与解释
Exceptional configuration (例外组态)	在 Wilson 费米子中, 即使 $\kappa < \kappa_c$, 个别规范组态上的 Dirac 算符可能出现近零本征模 (近零模), 导致传播子在这些组态上奇异。限制轻夸克质量模拟。
γ_5-hermiticity (γ_5 -厄米性)	Dirac 算符满足 $\gamma_5 D \gamma_5 = D^\dagger$ 的性质。保证行列式在无化学势和 θ 项时的实性, 是 HMC 算法的基础。
Sheikholeslami-Wohlert action (Sheikholeslami-Wohlert 作用) / Clover fermion (Clover 费米子)	在 Wilson 作用基础上添加 “clover 项” (Pauli 项) $\propto c_{\text{sw}} \sigma_{\mu\nu} F_{\mu\nu}$, 实现 $\mathcal{O}(a)$ 改进。命名源于 $F_{\mu\nu}$ 的格点离散化像三叶草的四个叶片。 来源: Gattringer & Lang Ch.9; Gupta Ch.12。
Clover term (Clover 项)	夸克自旋-胶子场强耦合项 $\frac{i}{4} c_{\text{sw}} \bar{\psi} \sigma_{\mu\nu} \hat{F}_{\mu\nu} \psi$ 。消除 Wilson 项在 $\mathcal{O}(a)$ 尺度引入的依赖于自旋的离散化效应。
Sheikholeslami-Wohlert coefficient (SW 系数)	Clover 项的系数。树图值为 $c_{\text{sw}} = 1$ (无改进时) 或 $c_{\text{sw}} = u_0^{-3}$ (Tadpole 改进后)。非微扰值可通过 Schrödinger 泛函方法确定。
c_{sw}	
Tadpole improvement (Tadpole 改进/平均场改进)	Lepage-Mackenzie (1993) 提出的方案: 通过重标定 $U_\mu \rightarrow U_\mu/u_0$ 消除蝌蚪图的主要贡献, 显著加速格点微扰论的收敛。 $u_0 = \langle \frac{1}{3} \text{tr} U_{\mu\nu} \rangle^{1/4}$ 非微扰测定。 来源: Gupta Ch.12.2。
Symanzik improvement (Symanzik 改进)	Symanzik (1983) 的系统性改进程序: 在作用量中添加维度更高的不可重整化算符以逐阶消除离散化误差。 $\mathcal{O}(a^n)$ 可通过添加足够多的算符来实现。
Staggered fermion (staggered 费米子) SF / Kogut-Susskind fermion	通过 spinspin 对角化将 16 个加倍子重新解释为 4 个 “taste” (味), 每个 taste 在连续极限下对应一个 Dirac 费米子。保留 $U(1)$ 手征子群, 天然 $\mathcal{O}(a^2)$ 改进。第四根技巧将 4 个 taste 约化为 1 个物理味。 来源: Gattringer & Lang Ch.10.1; Gupta Ch.11。

术语/缩写	定义与解释
Taste (taste/味)	Staggered 费米子中的额外味自由度——16 个格点被组合为 4 个等价 Dirac 费米子的 4 个自旋分量。在有限 a 下 taste 对称性被破缺，导致介子质量的“taste 分裂”。
Taste symmetry breaking (taste 对称性破缺)	在有限格距下， $SU(4)$ taste 对称性被破缺，导致 16 个 π 介子态不再简并。Goldstone π 保持无质量，其他态获得 $\mathcal{O}(a^2)$ 的分裂。HISQ 改进大幅压制这一破缺。
Fourth-root trick (第四根技巧)	对 staggered 费米子行列式取四次根： $\det[D_{\text{stag}}] \rightarrow (\det[D_{\text{stag}}])^{N_f/4}$ ，将 4 个 taste 约化为所需味数。其合法性问题曾是理论争议焦点，但在数值实践中已被广泛接受。
HISQ (Highly Improved Staggered Quarks, 高度改进 staggered 夸克)	HPQCD/MILC 合作组发展的三重改进 staggered 费米子：Fat7 涂抹 + Naik 项（三跳项， $\mathcal{O}(a^2)$ 消除）+ Lepage 项（色散关系校正）。Taste 破缺极小，可在较粗格距上模拟 c 夸克。 来源 ：Follana et al. (2007)。
Domain-Wall fermion (Domain-Wall 费米子) DWF	Kaplan (1992) 提出的五维构造：在第五维 $s \in [0, L_s - 1]$ 上引入符号翻转的质量参数 $M_5(s)$ ，在四维边界 $s = 0$ 和 $s = L_s - 1$ 上局域化手征零模。 $L_s \rightarrow \infty$ 时满足 Ginsparg–Wilson 关系。 来源 ：Gattringer & Lang Ch.10.2。
Residual mass (残余质量) m_{res}	Domain-Wall 费米子中，有限 L_s 导致两个边界之间的的手征模式产生指数级 suppressed 的耦合，等价于一个加法质量重整化 $m_{\text{res}} \sim e^{-\alpha L_s}/a$ 。
Twisted Mass fermion (扭曲质量费米子) tmQCD	Frezzotti 等人 (2001) 提出：在 Wilson 作用的质量项中引入同位旋空间的手征旋转 $m_q \rightarrow m_q + i\mu_q \gamma_5 \tau_3$ 。在“最大扭曲” $\kappa = \kappa_c$ 条件下自动实现 $\mathcal{O}(a)$ 改进。 μ_q 项保护 Dirac 算符免受例外组态影响。 来源 ：Gattringer & Lang Ch.10.3。
Maximal twist (最大扭曲)	扭曲角 $\omega = \pi/2$ ，即 $m_0 = 0$ ($\kappa = \kappa_c$) 的条件。此时扭曲质量项的保护和自动改进同时生效。
Ginsparg–Wilson relation (Ginsparg–Wilson 关系) GW	$D\gamma_5 + \gamma_5 D = aD\gamma_5 D$ 。格点手征对称性的精确表述。在 $a \rightarrow 0$ 极限下还原为连续的 $\{D, \gamma_5\} = 0$ 。1982 年由 Ginsparg 和 Wilson 提出，1998 年被 Lüscher 重新发现。

术语/缩写	定义与解释
Overlap fermion (Overlap 费米子)	Neuberger (1998) 给出的 Ginsparg–Wilson 关系的精确解: $D_{\text{ov}} = \frac{1}{a}[1 - \gamma_5 \text{sign}(\gamma_5 D_W)]$ 。精确保持格点手征对称性, 具有正确的指标准则和零模结构。计算成本极高 (是 Wilson 的 50–100 倍)。 来源: Gattringer & Lang Ch.7.4。
Ginsparg–Wilson circle (Ginsparg–Wilson 圆)	γ_5 -厄米且满足 Ginsparg–Wilson 关系的 Dirac 算符, 其所有本征值被限制在复平面上以 $1/a$ 为中心、 $1/a$ 为半径的圆上: $ \lambda - 1/a = 1/a$ 。
Lattice index theorem (格点指标定理)	Ginsparg–Wilson Dirac 算符上, 拓扑荷 $Q_{\text{top}} = \frac{1}{2} \text{tr}[\gamma_5 D] = n_- - n_+$ ——零模的手征性计数精确等于连续 Atiyah–Singer 指标定理的结果。
Topological charge (拓扑荷) Q_{top}	规范场组态的拓扑不变量: $Q_{\text{top}} = \frac{1}{32\pi^2} \int d^4x \epsilon^{\mu\nu\rho\sigma} \text{tr}[F_{\mu\nu} F_{\rho\sigma}]$ 。在格点上通过 Ginsparg–Wilson Dirac 算符的零模计数定义。
Topological freezing/susceptibility (拓扑冻结/拓扑磁化率)	HMC 演化中拓扑荷的变化极慢 (“冻结”)——在细格距和手征费米子中尤为严重。拓扑磁化率 $\chi_{\text{top}} = \langle Q_{\text{top}}^2 \rangle / V$ 与 η' 介子质量相关。
Valence quark (价夸克)	在格点计算中, 仅出现在夸克传播子 (内线) 而不参与海夸克行列式的夸克。可选用与海夸克不同的费米子作用量 (混合作用量方法)。
Sea quark (海夸克)	通过费米子行列式 $\det[D]$ 贡献于规范组态生成的动力学夸克。在 full QCD (非淬火) 中不可或缺。
Partially quenched QCD (部分淬火 QCD)	在 full QCD 海夸克背景下, 使用不同于海夸克质量的价夸克进行计算的理论框架。手征微扰论可推广到部分淬火情况。

3 对称性与定理

术语/缩写	定义与解释
Chiral symmetry (手征对称性)	无质量 QCD 拉氏量在独立左右手征 $SU(N_f)_L \times SU(N_f)_R$ 旋转下的不变性。其自发破缺 $\rightarrow SU(N_f)_V$ 产生 π 介子作为 Goldstone 玻色子。对质量产生的理解至关重要。
Spontaneous chiral symmetry breaking (手征对称性自发破缺)	QCD 真空的手征凝聚 $\langle \bar{\psi}\psi \rangle \neq 0$ —— π 介子为“似-Goldstone 玻色子”。解释了 π 介子的异常轻质量和核子- N^* 质量非简并。
$S\chi SB$	
Chiral condensate (手征凝聚)	手征对称性自发破缺的有序参量。在 Ginsparg–Wilson 费米子上可通过 Banks–Casher 关系 $\langle \bar{\psi}\psi \rangle = -\pi\rho(0)$ 与 Dirac 算符的本征值谱密度联系。
PCAC (Partially Conserved Axial Current, 部分守恒轴矢流)	手征对称性的 Ward 恒等式: $\partial_\mu A_\mu^a = 2m_q P^a$ (连续) 或 $\partial_\mu A_\mu^a = 2m_{\text{PCAC}} P^a + \mathcal{O}(a)$ (格点 Wilson/Clover)。PCAC 质量 m_{PCAC} 是非微扰确定 c_{sw} 和手征极限的关键。
Axial anomaly (轴反常) $U(1)_A$	量子效应导致的 $U(1)_A$ 手征对称性的显式破缺—— η' 介子因此获得大质量。在格点上, Ginsparg–Wilson 费米子提供了轴反常的精确格点表述。
GMOR relation (GMOR 关系)	Gell-Mann–Oakes–Renner 关系: $M_\pi^2 F_\pi^2 = -2m_q \langle \bar{\psi}\psi \rangle + \dots$ 。将 π 介子质量与夸克质量和手征凝聚联系起来。
Ward–Takahashi identity (Ward–Takahashi 恒等式)	连续对称性在量子层次的表现——关联函数之间由于对称性导致的精确关系。在格点上, 手征 WTI 被 Wilson 项修改为 $\mathcal{O}(a)$ 的额外项。
WTI	
Banks–Casher relation (Banks–Casher 关系)	手征凝聚与 Dirac 算符在零本征值附近的谱密度 $\rho(0)$ 之间的关系: $\langle \bar{\psi}\psi \rangle = -\pi\rho(0)$ 。连接了手征对称性破缺与 Dirac 算符的谱。

4 重整化

术语/缩写	定义与解释
MS/$\overline{\text{MS}}$ scheme (MS/ $\overline{\text{MS}}$ 方案)	维数正规化 ($d = 4 - 2\epsilon$) 下的最小减除 (MS) 和修正最小减除 ($\overline{\text{MS}}$) 重整化方案。 $\overline{\text{MS}}$ 还减除了伴生的 $\ln 4\pi - \gamma_E$ 项。量子色动力学和部分子物理的标准连续方案。
RI/MOM scheme (Regularization-Independent Momentum Subtraction, 正则化无关动量减除方案)	Martinelli 等 (1995) 提出的非微扰重整化方案 (又称 Rome-Southampton 方法): 在 Landau 规范下, 利用离壳夸克态的 Green 函数在动量空间 $p^2 = \mu^2$ 处定义重整化条件。通过微扰转换因子可连接到 $\overline{\text{MS}}$ 方案。 来源: Gattringer & Lang Ch.11.2。
RI'/MOM scheme (RI'/MOM 方案)	RI/MOM 的变体——夸克场重整化常数 Z_q 的定义使用 Dirac 算符的标量和矢量分量, 与 RI 方案有所不同。转换因子到 $\overline{\text{MS}}$ 已计算到三圈精度。
Hybrid renormalization scheme (混合重整化方案)	Ji 等 (2021) 提出的准 PDF 重整化方案: $ z \leq z_s$ 短距离处使用 ratio 方案, $ z > z_s$ 长距离处使用显式重整化因子 $Z_R(z, a, \mu)$ 。结合了两者的优势, 避免了长距离处的非微扰污染。 来源: Ji et al. (2021)。
Self-renormalization (自重整化)	Huo 等 (2021) 提出的纯非微扰方案: 通过比值 $h_R(z, P_z) = h_B(z, P_z)/[h_B(z_0, 0)]^{z/z_0}$ 消除线性发散。不需 Wilson 圈测量和微扰匹配。 来源: Huo et al. (2021)。
Short-Distance Ratio (短距离比率方案) SDR	准 TMD-PDF 专用的对数发散重整化方案: 利用零动量 ($P_z = 0$) 和微扰短距离处的矩阵元形成比率, 匹配到 $\overline{\text{MS}}$ 方案。与 Wilson 圈减除组合使用。
Wilson loop subtraction (Wilson 圈减除)	Zhang 等 (2022) 提出的准 TMD-PDF 重整化: 除以 $\sqrt{Z_E}$ ——矩形 Wilson 圈的平方根——同时消除线性发散、pinch-pole 奇点和 cusp 发散。在五种格距上经系统验证。 来源: Zhang et al. (2022)。
Linear divergence (线性发散)	Wilson 线自能产生的发散 $\sim e^{-\delta\bar{m}L/a}$ ——与 Wilson 线长度 L 成正比、与格距 a 成反比。来自自能蝌蚪图, 在连续极限下发散。须通过非微扰减除消除, RI/MOM 无效。

术语/缩写	定义与解释
Pinch-pole singularity (pinch-pole 奇点)	Staple 型 Wilson 线中两条平行 z 方向 Wilson 线之间通过胶子交换产生的奇异性: $e^{-V(b_\perp)L}$ 。物理上等价于重夸克有效势。通过 Wilson 圈减除消除。
Cusp divergence (Cusp 发散)	Wilson 线转角处 (尖角) 的对数发散。在 staple 中有三个 cusp, 在矩形 Wilson 圈中有四个——通过比值消除。由 cusp 反常维数 $\Gamma_{\text{cusp}}(\alpha_s)$ 控制。
Power divergence (幂次发散)	与截断的负幂次成正比的发散: $\sim 1/a^n$ 。格点正规化所特有——在维数正规化中不出现。Wilson 线自能的一阶线性发散 ($n=1$) 是典型例子。
Logarithmic divergence (对数发散)	与截断的对数成正比的发散: $\sim \ln(1/a)$ 。是标准 UV 发散类型——在格点重整化中通过反常维数控制。
Renormalization constant (重整化常数) Z_Γ	将裸算符 $\mathcal{O}_\Gamma^{\text{bare}}$ 转化为重整化算符 $\mathcal{O}_\Gamma^{\text{ren}} = Z_\Gamma \mathcal{O}_\Gamma^{\text{bare}}$ 的因子。对非手征费米子还需加法重整化 (对质量)。
Anomalous dimension (反常维数) γ	重整化常数 Z 的对数导数: $\gamma = d \ln Z / d \ln \mu$ 。控制算符 (或场) 的标度依赖行为。在 OPE 中通过重整化群方程与可观测量的标度演化联系。
Cusp anomalous dimension (Cusp 反常维数) $\Gamma_{\text{cusp}}(\alpha_s)$	控制 Wilson 线 cusp 发散标度依赖性的反常维数。已知到四圈精度。在 Collins-Soper 核的重整化群方程中出现: $\mu^2 dK/d\mu^2 = -\Gamma_{\text{cusp}}$ 。
Renormalon (重整子) IRR	微扰级数 $\sum_n c_n \alpha_s^n$ 中系数 c_n 在 n 大时的阶乘发散行为——来自 Feynman 图的 IR 区域的 Borel 极点。领头重整子 ($u=1/\beta_0$) 对应 $\mathcal{O}(\Lambda_{\text{QCD}}/Q)$ 的幂次修正。 来源: Beneke (1999); Braun et al. (2019)。
Borel resummation (Borel 重求和)	处理重整子导致的高阶发散级数的方法——对微扰级数的 Borel 变换进行解析延拓, 再通过 Borel 积分恢复物理值。不同积分的正规化方式 (主值 PV 等) 引入幂次模糊性。
Leading Renormalon Resummation (领头重整子重求和) LRR	Zhang 等 (2023) 提出: 通过 Borel 变换 +PV 处方将准 PDF 匹配系数的领头 IR 重整子重求和, 并结合重整化中的 m_0 参数统一处理——匹配精度提高 3-5 倍。

术语/缩写	定义与解释
Mass counterterm (质量抵消项) δm	辅助 z 场形式中吸收 Wilson 线线性发散的抵消项: $\mathcal{L}_{\text{ct}} = \delta m \bar{Z} Z$ 。等价于 HQET 中的重夸克质量重整化。
Field strength renormalization (场强重整化) $Z_q, \sqrt{Z_2}$	外部粒子 (夸克或胶子) 波函数的相乘重整化常数——在 LSZ 约化公式和散射振幅中出现。
Schrödinger functional (Schrödinger 泛函方法) SF	ALPHA 合作组发展: 在有限体积内通过 Dirichlet 边界条件外加标度 L , 在不引入微扰假设的情况下非微扰确定跑动耦合和重整化常数。可在手征极限下操作——对非手征费米子尤为重要。
Counterterm (抵消项) CT	拉氏量中添加的、用于吸收圈图中 UV 发散的额外项。在可重整化理论中只需有限个抵消项。格点上“抵消项”还用于消除 $\mathcal{O}(a^n)$ 离散化误差 (Symanzik 改进)。

5 部分子物理与因子化

术语/缩写	定义与解释
Parton Distribution Function (部分子分布函数) PDF	在无穷大动量强子中找到携带纵向动量份额 x 的部分子的概率密度 $f(x, \mu^2)$ 。是 QCD 因子化定理中连接非微扰强子结构与微扰硬散射截面的核心量。也被称为共线 PDF。
Light-cone PDF (光锥 PDF) LC-PDF	PDF 的标准定义——由 Minkowski 时空中沿光锥方向分离的夸克场的关联函数给出。Lorentz 不变的、具有概率诠释、定义域 $x \in [-1, 1]$ 。但无法在欧几里得格点上直接计算。
Transverse-Momentum-Dependent PDF (横向动量依赖部分子分布函数) TMD-PDF	将一维共线 PDF 推广到三维: $f(x, \vec{k}_\perp, \mu, \zeta)$ 同时描述纵向动量份额 x 和横向动量 $\vec{k}_\perp$ 的联合分布。涉及两个相反光锥方向的 Wilson 线和软函数因子化。共有八种 leading-twist 夸克 TMD-PDF。

术语/缩写	定义与解释
Generalized Parton Distribution (广义部分子分布) GPD	在非对角 (off-forward) 强子矩阵元中定义的推广部分子分布: $H(x, \xi, t), E(x, \xi, t), \tilde{H}, \tilde{E}$ 。同时依赖于 x (纵向)、 ξ (斜度) 和 t (动量转移)。与横向位置分布 (层析) 和角动量分解密切相关。
Distribution Amplitude (分布振幅) DA	强子-真空矩阵元中的夸克-反夸克 (或胶子) 动量分布振幅 $\phi(x, \mu)$ 。在遍举过程的因子化中类似 PDF 的角色, 但描述的是强子内部的价 Fock 态波函数。
Ioffe time (Ioffe 时间) ν	Lorentz 不变的标量 $\nu = -p \cdot z$ 。在赝 PDF 方案中, 格点矩阵元表示为 $\mathfrak{M}(\nu, z_3^2)$ 。光锥极限 $z^2 \rightarrow 0$ 下, $\mathfrak{M}(\nu, 0)$ 的 Fourier 变换给出 PDF。
Ioffe-time distribution (Ioffe 时间分布) ITD	PDF 的 Fourier 变换: $\mathcal{I}(\nu, \mu^2) = \int_{-1}^1 dx e^{ix\nu} f(x, \mu^2)$ 。赝 PDF/伪分布方案的核心可观测量。
Reduced Ioffe-time distribution (约化 Ioffe 时间分布)	Radyushkin (2018) 引入: 分母为 $P_z = 0$ 的真空/静止矩阵元——消除 z_3^2 依赖性的非微扰领头效应: $\mathfrak{M}(\nu, z_3^2) = \langle P_z \cdots P_z \rangle / \langle 0 \cdots 0 \rangle$ 。
Quasi-PDF (准 PDF)	Ji (2013) 提出: 由 Euclidean 时空中空间方向的等时关联函数定义: $\tilde{q}(x, P_z) = \int \frac{dz}{4\pi} e^{ixP_z z} \langle P_z \bar{\psi}(z) \gamma^t U(z, 0) \psi(0) P_z \rangle$ 。通过 LaMET 匹配与光锥 PDF 联系。
Pseudo-PDF (赝 PDF)	Radyushkin (2018) 提出: 保持在坐标空间 (Ioffe-time 空间) 中, 通过短距离 OPE 极限 $z_3 \rightarrow 0$ 与光锥 PDF 联系。避免了准 PDF 中 Fourier 变换的端点增强效应。
Large-Momentum Effective Theory (大动量有效理论) LaMET	Ji (2013, 2014) 建立的框架: 通过将空间方向的等时关联函数在大动量 P_z 下展开, 系统地将格点可计算量与光锥物理联系起来。修正以 $\mathcal{O}(1/(P_z)^2)$ 和 $\mathcal{O}(\Lambda_{\text{QCD}}^2/(xP_z)^2)$ 的形式被控制。
Matching kernel/coefficient (匹配核/匹配系数) $C(x/y, \mu/P_z)$	在 LaMET 和赝 PDF 因子化公式中, 将准/伪分布转换为光锥分布的微扰可计算函数。已知到 NNLO 精度。

术语/缩写	定义与解释
Hard matching (硬匹配)	准 PDF/TMD 与光锥 PDF/TMD 之间通过微扰匹配核 C 的转换。涉及硬标度 P_z (或 $1/z_3$) 与重整化标度 μ 之间的对数重求和 (RGR)。
Factorization theorem (因子化定理)	将高能散射截面分解为: 非微扰 PDF/TMD (长距离) $\otimes$ 微扰硬散射截面 (短距离) 的卷积。在准 PDF 语境中, 连接欧几里得准关联函数与 Minkowski 光锥关联函数。
Collinear factorization (共线因子化)	将硬散射过程的截面按 leading-twist 共线算符展开——PDF 进入共线 (纵向动量) 因子化。高扭度 (higher-twist) 修正由 $\Lambda_{\text{QCD}}^2/Q^2$ 的幂次压低。
TMD factorization (TMD 因子化)	包含横向动量依赖性的推广——需要软函数 $S(b_\perp, \mu, Y + Y')$ 来编码两个光锥方向之间的软胶子关联。Collins-Soper 演化替代了共线因子化的 DGLAP 演化。
Soft function (软函数) $S(b_\perp, \mu, Y + Y')$	TMD 因子化的核心要素: 描述来自两个相反光锥方向的软胶子辐射的关联。分为内禀部分 $S_I(b_\perp, \mu)$ (快度无关) 和演化部分 $K(b_\perp, \mu)$ (Collins-Soper 核)。
Intrinsic soft function (内禀软函数) $S_I(b_\perp, \mu)$	软函数中与快度无关的部分, 仅依赖于横向分离 $b_\perp$ 和重整化标度 μ 。可通过大动量转移赝标量介子形状因子的因子化从格点提取。
Collins-Soper kernel (Collins-Soper 核/演化核) $K(b_\perp, \mu)$	TMD 分布的“快度反常维数”: $\frac{d}{d \ln \zeta} f(x, b_\perp, \mu, \zeta) = K(b_\perp, \mu) f$ 。在微扰区域 (小 $b_\perp$) 可微扰计算到四圈精度; 在非微扰区域 (大 $b_\perp$) 是格点 QCD 不可替代的独特输入。
Collins-Soper equation (Collins-Soper 方程)	控制 TMD 分布在快度标度 ζ 变化下的演化方程。
Staple-shaped Wilson line (staple 型/订书钉形 Wilson 线)	TMD-PDF 算符中的规范链接: 由三段 Wilson 线组成——纵向 U_z + 横向 $U_\perp$ + 反向纵向 $U_z^\dagger$ 。 $L \rightarrow \infty$ 极限模拟光锥方向上的无穷长 Wilson 线。
Naïve T-odd (naïve T-odd)	在时间反演变换下改变符号的 TMD-PDF——Sivers 函数 $f_{1T}^\perp$ 和 Boer-Mulders 函数 $h_1^\perp$ 。其时间反演奇数性来源于 TMD 算符定义中 Wilson 线的方向依赖性, 而非 QCD 拉氏量的非不变性。

术语/缩写	定义与解释
Sivers function (Sivers 函数) $f_{1T}^\perp$	描述横向极化核子中非极化夸克的方位角不对称分布。naïve T-odd。在 SIDIS 和 Drell-Yan 过程中符号反转——非 Abel 理论的独特预言。
Boer-Mulders function (Boer-Mulders 函数) $h_1^\perp$	描述非极化核子中横向极化夸克与横向动量之间的关联。naïve T-odd, 手征奇数。
Transversity (横向性分布) $h_1(x)$	横向极化核子中横向极化夸克的分布——手征奇数。在非相对论极限下与螺旋度分布 g_1 等价,但在相对论下——由于夸克自旋的 Melosh 旋转——两者可以有显著差异。
Helicity distribution (螺旋度分布) $g_{1L}(x)$	纵向极化核子中纵向极化夸克的螺旋度分布—— $\Delta q(x) = q^\uparrow(x) - q^\downarrow(x)$ 。手征偶数。
Bjorken variable (Bjorken 变量) x_B	DIS 中的标度变量: $x_B = Q^2/(2P \cdot q)$ 。在部分子模型中等于被散射部分子的纵向动量份额 x 。
Bjorken scaling (Bjorken 标度性)	在 $Q^2 \rightarrow \infty$ 和固定 x_B 的极限下, DIS 结构函数仅依赖于 x_B 而不依赖于 Q^2 ——这是自由无相互作用部分子模型的预言。QCD 中以对数形式被破坏 (标度破坏)。
Structure function (结构函数) $F_1(x, Q^2), F_2(x, Q^2)$	深度非弹性散射的双微分截面的无量纲参数化函数。在部分子模型中 $F_2(x) = \sum_f e_f^2 x q_f(x)$ (LO)。
Sum rule (求和规则)	PDF 的积分约束——例如: 动量求和规则 $\sum_f \int_0^1 dx x [q_f(x) + \bar{q}_f(x) + g(x)] = 1$; 夸克数求和规则 $\int_0^1 dx [q(x) - \bar{q}(x)] = N_q$ 。在 $\overline{\text{MS}}$ 方案下精确成立。
Mellin moment (Mellin 矩)	PDF 的第 n 次 x 加权积分: $\int_0^1 dx x^{n-1} f(x)$ 。在矩空间中, DGLAP 方程的卷积退化为乘积, 与 OPE 的反常维数矩阵精确对应。
Operator Product Expansion (算符乘积展开) OPE	将两个算符在短距离 $x \rightarrow 0$ 处的乘积展开为定域算符的线性组合: $\mathcal{O}_1(x)\mathcal{O}_2(0) = \sum_n C_n(x^2\mu^2)\mathcal{O}_n(0)$ 。是 DIS 和赝 PDF 因子化的理论基础。

术语/缩写	定义与解释
Twist (扭度)	算符的质量维度减去其 Lorentz 自旋: $\tau = d - j$ 。Leading-twist (扭度-2) 算符主导了高能散射的标度行为。高扭度算符贡献幂次压低 $\mathcal{O}(\Lambda_{\text{QCD}}^2/Q^2)$ 的修正。

6 演化方程

术语/缩写	定义与解释
DGLAP equation	支配共线 PDF 随因子化标度 μ^2 演化的微分积分方程: $\frac{d}{d \ln \mu^2} f(x, \mu) = \frac{\alpha_s}{2\pi} \int_x^1 \frac{dy}{y} P(x/y) f(y, \mu)$ 。劈裂 (DGLAP/Dokshitzer-Gribov-Lipatov-Altarelli-Parisi 演化方程)
Altarelli-Parisi kernel (Altarelli-Parisi 核/劈裂函数) $P_{i \leftarrow j}(z)$	DGLAP 方程中描述部分子 j 分裂为部分子 i (携带份额 z) 的概率分布的微扰函数。LO 的四类劈裂函数为 $P_{qq}, P_{qg}, P_{gq}, P_{gg}$ 。
Plus distribution (正量分布) $[f(z)]_+$	对在 $z = 1$ 处发散的分布函数的正规化: $\int_0^1 dz [f(z)]_+ g(z) \equiv \int_0^1 dz f(z) [g(z) - g(1)]$ 。软胶子发射的红外发散通过“正量分布”与虚修正的 $\delta(1-z)$ 抵消。
Renormalization Group Resummation (重整化群重求和) RGR	Su 等 (2023) 提出: 将 LaMET 匹配核中的大对数 $\ln(\mu^2/(2xP_z)^2)$ 通过以 $2xP_z$ 为内禀标度的 RG 演化重求和。等价于从内禀标度到参考标度的 DGLAP 演化。
BFKL evolution (BFKL/Balitsky-Fadin-Kuraev-Lipatov 演化)	小 x 区域的演化方程, 重求和 $(\alpha_s \ln 1/x)^n$ 型的大对数——补充了 DGLAP 对大 Q^2 对数 $\ln Q^2$ 的重求和。在小 x 极限下可能趋于非线性饱和。

术语/缩写	定义与解释
Landau pole (Landau 极点)	跑动耦合 $\alpha_s(Q^2)$ 在 $Q^2 \rightarrow \Lambda_{\text{QCD}}^2$ 时的发散——微扰论在此标度以下失效。在 LaMET 中, $2xP_z$ 在 x 足够小时抵达 Landau 极点, 定义了 P_z 有限时格点可计算的最小 x 。

7 算法与数值方法

术语/缩写	定义与解释
Hybrid Monte Carlo (混合 Monte Carlo) HMC	格点 QCD 中动力学费米子的标准算法。通过引入共轭动量和分子动力学演化 (leapfrog 积分), 在相空间中产生规范场候选组态, 再用 Metropolis 接受/拒绝步骤确保细致平衡。
Leapfrog integrator (蛙跳积分器)	HMC 中使用的二阶辛积分算法——保持相空间体积和可逆性。半步 + 全步 + 半步的能量和动量更新序列。
Molecular dynamics (分子动力学) MD	在 HMC 中, 将规范场通过共轭动量演化为假想的“经典体系”(微正则系综)的轨迹。轨迹长度和步长需要优化以平衡接受率和自相关时间。
Pseudofermion (赝费米子)	具有与 Grassmann 费米子相同自由度数的玻色场——通过 Gaussian 积分 $\det[DD^\dagger] = \int \mathcal{D}\varphi \exp[-\varphi^\dagger(DD^\dagger)^{-1}\varphi]$ 在 HMC 中表示费米子行列式。
Fermion determinant (费米子行列式) $\det[D]$	对费米子场的路径积分产生: $\int \mathcal{D}\psi \mathcal{D}\bar{\psi} e^{-\bar{\psi} D \psi} = \det[D]$ 。是动力学费米子在规范组态生成中的权重因子。需确保正定性。
Conjugate gradient (共轭梯度法) CG	求解大型稀疏线性系统 $Dx = b$ 的迭代算法。是格点 QCD 中夸克传播子计算的核心数值工具。收敛速率受 Dirac 算符的条件数 $\kappa(D) \sim 1/(am_q)$ 限制。
Multigrid solver (多重网格求解器)	加速 CG 收敛的分级预条件技术: 在不同格点粗化水平上消除平滑和振荡误差模式。对物理 π 质量的 Dirac 算符求逆至关重要。

术语/缩写	定义与解释
Markov chain (Markov 链)	通过转移概率 $T(U' U)$ 生成规范场组态序列的随机过程。需满足细致平衡条件 $P(U)T(U' U) = P(U')T(U U')$ 。
Metropolis step (Metropolis 步骤)	在 Markov 链中接受/拒绝候选新组态的步骤——接受概率为 $\min[1, P(U')/P(U)]$ 。是 HMC 中的最终检验步骤。
Autocorrelation time (自相关时间) τ_{int}	衡量 Markov 链中连续组态之间统计独立性的标度。计算效率由 $\tau_{\text{int}} \times (\text{每步成本})$ 决定。在细格距和轻夸克质量下可能出现严重的长程自相关（临界减速）。
Jackknife/Bootstrap (刀切法/自助法)	从有限统计样本中估计误差的统计方法——通过系统删除或重抽样数据子集来评估统计量的方差。在格点数据分析中标准使用。
Quenched approximation (淬火近似)	忽略费米子行列式的近似——即忽略海夸克的真空极化效应。计算成本远低于 full QCD，但系统误差不可控。现已被非淬火计算取代。
Full QCD/dynamical QCD (全 QCD/动力学 QCD)	完整计入费米子行列式对规范组态的反作用——即包含海夸克循环的 QCD 模拟。现代格点 QCD 的标准。

8 合作组、系综与软件

术语/缩写	定义与解释
LPC (Lattice Parton Collaboration, 格点部分子合作组)	以部分子分布函数的格点 QCD 计算为主要目标的国际合作组。成员来自中国(上海交大、北师大、中科院等)、美国(Maryland)、德国(Regensburg)等。本库中大量 TMD-PDF 和准 PDF 论文的作者。
CLQCD (Chinese Lattice QCD Collaboration, 中国格点 QCD 合作组)	中国的格点 QCD 合作组。与 LPC 合作完成了胶子 PDF 的连续极限计算。

术语/缩写	定义与解释
CLS (Coordinated Lattice Simulations, 协调格点模拟)	欧洲合作组, 生产 $N_f = 2 + 1$ Clover 费米子 + tree-level Symanzik 改进规范作用的系综。格距范围 $a = 0.039\text{--}0.098$ fm。LPC 合作组在多篇 TMD/PDF 计算中使用。
MILC (MIMD Lattice Computation)	美国合作组, 以 $N_f = 2 + 1 + 1$ HISQ 系综闻名。格距 $a = 0.03\text{--}0.15$ fm, 物理海夸克质量。本库中 LPC 的核子 TMD-PDF 计算基于 MILC 系综。
ETMC (European Twisted Mass Collaboration, 欧洲扭曲质量合作组)	使用 Twisted Mass 费米子进行格点 QCD 计算的合作组。 $N_f = 2$ 和 $N_f = 2 + 1 + 1$ 系综。本库中包含其胶子 PDF 计算。
RBC/UKQCD (RBC-UKQCD 合作组)	以 Domain-Wall 费米子为主要工具的合作组。 $K \rightarrow \pi\pi$ 、 ϵ'/ϵ 和核子结构计算。
HadStruc/Hadron Spectrum (强子谱合作组)	强子谱学和结构的格点计算合作组。蒸馏 (distillation) 方法的开发者和使用者。
HPQCD (High Precision QCD)	以 HISQ 费米子的发展和高精度味物理计算闻名的合作组。
NNPDF (Neural Network PDF)	以神经网络方法进行 PDF 全局拟合的合作组。NNPDF4.0 系其最新集合。 来源: Ball et al. (2022)。
CT/CTEQ (Coordinated Theoretical-Experimental project on QCD)	PDF 全局拟合的经典合作组。CT18 系其最新集合。
MSHT (Martin-Stirling-Harland-Lang-Thorne)	PDF 全局拟合的英国合作组。MSHT20 系其最新集合。
ALPHA Collaboration	以 Schrödinger 泛函方法进行非微扰重整化的欧洲合作组。对 c_{sw} 的非微扰确定和强耦合常数的格点计算做出了核心贡献。
ANL/BNL lattice collaboration	在 Argonne 和 Brookhaven 国家实验室的格点 QCD 合作组, 贡献了 π 介子 PDF 的格点数据。

术语/缩写	定义与解释
Gauge ensemble (规范系综, 简称系综)	在固定裸参数 (β 、夸克质量等) 下生成的一组规范场组态。每个系综的特征由 (a, L, m_π) 等参数表征。
Quark action (夸克作用量)	费米子场的格点离散化。海夸克 (动力学) 和价夸克 (传播子) 可选用不同的作用量——例如 MILC HISQ 海夸克 +Clover 价夸克。

9 可观测量与物理量

术语/缩写	定义与解释
DIS (Deep Inelastic Scattering, 深度非弹性散射)	高能轻子-核子散射, 虚光子具有大虚度 Q^2 。是获取 PDF 的标准实验方法。结构函数 $F_2(x_B, Q^2)$ 通过因子化定理与 PDF 联系。
SIDIS (Semi-Inclusive Deep Inelastic Scattering, 半单举深度非弹性散射)	在 DIS 末态中额外识别一个强子 h 。其方位角分布对 TMD-PDF (特别是 Sivers 和 Boer-Mulders 函数) 敏感。
Drell-Yan process (Drell-Yan 过程)	$h_A + h_B \rightarrow \gamma^*/Z/W + X \rightarrow \ell^+\ell^- + X$ 。轻子对的横向动量分布对初态 TMD-PDF 敏感。Sivers 函数在 DY 和 SIDIS 中符号反转是 QCD 的独特预言。
EIC (Electron-Ion Collider, 电子-离子对撞机)	美国在建的新一代对撞机——将以前所未有的精度 ($\sim 1\%$ 级系统误差) 测量 SIDIS 中的 TMD 和 GPD。格点 QCD 提供的理论输入将是 EIC 物理计划的关键。
LHC (Large Hadron Collider, 大型强子对撞机)	位于 CERN 的 14 TeV 质子-质子对撞机。精确的 PDF 输入对 W/Z 玻色子产生、Higgs 产生和顶夸克对产生的理论预言至关重要。
Glueball (胶球)	纯胶子构成的强子态。Wilson 圈算符可用于创建胶球态。格点 QCD 预言最轻的标量胶球质量约为 1.5–1.7 GeV, 但实验确认仍存争议。

术语/缩写	定义与解释
Flavor non-singlet (味 非 单态)	在味空间中非单态的夸克组合——例如同位旋矢量 $u - d$ 。在 DGLAP 演化中不与胶子耦合, 演化方程大大简化。
Flavor singlet (味 单态)	所有味等权重的夸克组合 $\Sigma = \sum_f (q_f + \bar{q}_f)$ 。在 DGLAP 演化中通过 2×2 反常维数矩阵与胶子 g 耦合。
Isovector (同位旋 矢量) $u - d$	u 夸克分布与 d 夸克分布之差。是格点准 PDF 计算中最干净、最简单的味组合——不涉及非连通收缩。
Pion decay constant (π 介子衰变常数) F_π	通过轴矢流矩阵元 $\langle 0 \bar{u} \gamma^\mu \gamma_5 d(0) \pi^+(P) \rangle = i\sqrt{2} F_\pi P^\mu$ 定义的低能常数。 $F_\pi \approx 92.2$ MeV (实验值)。用于标定格点模拟和定义手征微扰论展开。
Kaon decay constant (K 介子衰变常数) F_K	类似 F_π 但对奇异夸克。比值 F_K/F_π 是精确检验格点 QCD 风味物理的基准。
Quark mass (夸克 质量) m_q	在格点上为裸参数——对手征非对称费米子有加法 + 乘法重整化。PCAC 质量 m_{PCAC} 是常用的非微扰定义。 $\overline{\text{MS}}$ 质量 $m^{\overline{\text{MS}}}(\mu = 2 \text{ GeV})$ 为唯象学标准。

10 规范场论与数学工具

术语/缩写	定义与解释
Path ordering (路径编序) $\mathcal{P}$	非 Abel 规范理论中 Wilson 线指数积分的必需算符——沿路径方向, 越早出现的因子越靠右。保证 Wilson 线在规范变换下具有正确的协变性。
Gauge transporter/parallel transporter (规范传输子/平行传输子)	Wilson 线的物理诠释——将颜色空间中的矢量从一点平行传输到另一点。使 $\bar{\psi}(y) U_\Gamma(y, x) \psi(x)$ 成为规范不变量。
Gauge invariance (规范不变性)	物理可观测量在定域规范变换下保持不变的要求。在格点上通过规范链接 U_μ 的特定变换性质和迹运算实现。

术语/缩写	定义与解释
Imaginary time formalism (虚时间形式) $t \rightarrow -i\tau$	从 Minkowski 到场论过渡到 Euclidean 场论的 Wick 旋转——使路径积分测度变为正定的 Boltzmann 因子 $\exp(-S_E)$, 从而是格点 QCD 可计算的基础。
Grassmann variables (Grassmann 变量)	反对易的费米子场在路径积分中必须用反对易 c 数 (Grassmann 数) 表示。其积分规则为 $\int d\theta = 0$ 和 $\int d\theta \theta = 1$ 。
Fourier transform on lattice (格点 Fourier 变换)	在有限体积格点上, 动量是离散的: $p_\mu = 2\pi k_\mu / (N_\mu a)$, $k_\mu = -N_\mu/2 + 1, \dots, N_\mu/2$ 。Brillouin 区边界在 $p_\mu = \pi/a$ 处。
Wick contraction (Wick 缩并)	在自由场论 (或相互作用的微扰论) 中, 费米子场的乘积由传播子对替换的规则。费米子行列式和矩阵元通过 Wick 定理与传播子联系。
Bare parameter (裸参数)	在正规化截断 (如格距 a 或动量截断 Λ) 下进入拉氏量的未重整化参数——裸质量 m_0 、裸耦合 g_0 。不直接对应物理可观测量。
Renormalized parameter (重整化参数)	通过与物理可观测量或重整化条件的联系定义参数——在正规化被移除后保持有限。 $\overline{\text{MS}}$ 质量和耦合是标准选择。

11 交叉参考索引

本库 docs/目录下各专题报告与本术语表的对应关系

专题报告	关联的术语类别（节号）
格点 QCD 中的费米子方案.pdf	§2（费米子方案）、§3（对称性与定理）
格点 QCD 中的 Wilson 线.pdf	§1（Wilson 圈与禁闭）、§4（Wilson 线重整化）
格点 QCD 中的重整化.pdf	§4（重整化）、§5（演化方程）
格点 QCD 中的部分子分布函数.pdf	§5（部分子物理）、§8（可观测量）
格点 QCD 中的光锥 PDF、准 PDF、赝 PDF.pdf	§5（部分子物理）、§6（演化方程）
格点 QCD 中的 TMD_PDF.pdf	§5（部分子物理）、§4（软函数）
格点 QCD 中的 DGLAP 演化方程.pdf	§6（演化方程）、§5（DGLAP 匹配）
格点 QCD 中的大动量有效理论.pdf	§5（LaMET）、§6（RGR）
格点 QCD 中的 OPE 算符.pdf	§5（Twist）、§6（反常维数）
格点 QCD 中的 Symanzik 有效理论.pdf	§2（改进）、§4（Tadpole 改进）
格点 QCD 中的场强张量.pdf	§1（格点基本概念）
格点 QCD 中的标度参数.pdf	§1（重整化群与标度）
格点 QCD 中的关联函数.pdf	§1（强子谱与关联函数）、§7（算法）
格点 QCD 中的胶子算符/夸克算符.pdf	§5（算符定义）
格点 QCD 中的重夸克有效理论.pdf	§4（质量抵消项）

说明：本术语表覆盖了本库约 60 篇 PDF 文献和 docs/目录下全部专题解析报告中的核心术语。每个术语的释义综合了多篇文献的定义，力求准确。由于篇幅限制，部分高度专业化的子领域术语（如具体算符的 Dirac 结构选择、HISQ 的精确参数化、RI/MOM 的三圈解析表达式等）未收入本文，读者可查阅对应的专题报告获取详细讨论。建议将本文档作为阅读上述专题报告时的速查参考。